

**LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA
PEMROGRAMAN**

**“PENERAPAN GRAPHICAL USER INTERFACE (GUI)
DALAM PEMROGRAMAN JAVA”
PEMBUATAN KALKULATOR**

DISUSUN OLEH:

SILVA NURIFVAN

2511533004

DOSEN PENGAMPU: Dr. WAHYUDI, S.T,M.T

ASISTEN PRAKTIKUM: RAHMAD DWIRIZKI



**DEPARTEMEN INFORMATIKA FAKULTAS
TEKNOLOGI INFORMASI PROGRAM STUDI
INFORMATIKA UNIVERSITAS ANDALAS**

2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang pesat dalam beberapa dekade terakhir telah memberikan dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk di bidang pendidikan, industri, dan komunikasi. Salah satu pilar utama dalam perkembangan teknologi tersebut adalah pemrograman komputer. Di antara banyak bahasa pemrograman yang ada, Java merupakan salah satu bahasa yang sangat populer dan banyak digunakan di berbagai belahan dunia.

Java adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang bersifat object-oriented, dikembangkan oleh Sun Microsystems pada tahun 1995, dan kini dikelola oleh Oracle. Keunggulan utama Java terletak pada kemampuannya untuk berjalan di berbagai platform (platform-independent) berkat konsep Write Once, Run Anywhere (WORA) yang dimilikinya. Hal ini memungkinkan program yang dibuat dalam Java untuk dijalankan di berbagai sistem operasi tanpa perlu diubah ulang.

Selain itu, Java memiliki sintaks yang relatif mudah dipahami bagi pemula, dokumentasi yang lengkap, dan komunitas pengguna yang besar, sehingga sangat mendukung proses belajar dan pengembangan perangkat lunak. Java juga menjadi bahasa utama dalam pengembangan berbagai aplikasi, seperti aplikasi desktop, mobile (Android), web, hingga sistem enterprise berskala besar.

Dengan melihat pentingnya Java dalam dunia pemrograman dan aplikasinya yang luas, sangatlah relevan untuk mempelajari dasar-dasar bahasa pemrograman Java, baik dari segi teori maupun praktik. Oleh karena itu, laporan ini disusun untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bahasa Java, struktur dasarnya, serta penerapan konsep pemrograman berorientasi objek dalam bahasa tersebut.

1.2 Tujuan

1. Membantu mahasiswa memahami konsep dasar pemrograman Java melalui penerapan langsung.
2. Melatih kemampuan menulis, mengompilasi, dan mengeksekusi program dengan mengikuti aturan sintaksis Java.
3. Meningkatkan keterampilan dalam memecahkan masalah (problem solving) dengan pendekatan algoritmik

1.3 Manfaat Pratikum

1. Mahasiswa dapat memahami konsep dasar pemrograman secara praktis, bukan hanya teori.
2. Melatih keterampilan logika dan analisis dalam menyusun serta mengeksekusi kode.
3. Memberikan pengalaman langsung dalam menggunakan bahasa Java sebagai salah satu bahasa pemrograman populer.
4. Menjadi bekal awal untuk memahami materi pemrograman yang lebih kompleks pada praktikum berikutnya.
5. Membiasakan mahasiswa dengan proses debugging dan pemecahan masalah dalam pemrograman.
6. Memberikan pengalaman langsung dalam merancang dan mengimplementasikan komponen GUI pada aplikasi atau program Java.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Graphical User Interface (GUI)

Dalam bahasa pemrograman Java, Graphical User Interface (GUI) merupakan antarmuka yang memungkinkan user berinteraksi dengan aplikasi/ program melalui elemen visual seperti tombol, jendela, ikon, dan text box. Dalam pemrograman Java, GUI biasanya dibuat menggunakan Java Swing, yaitu library yang menyediakan berbagai komponen untuk menyusun tampilan aplikasi. Dengan adanya GUI, pengguna dapat melakukan input dan navigasi menggunakan komponen visual dengan cara merancang dan mengimplementasikan GUI menggunakan Java Swing serta memanfaatkan WindowBuilder, yaitu plugin visual editor untuk membuat tampilan i secara drag-and-drop di Eclipse. Pemahaman terhadap JFrame, komponen GUI, serta mekanisme event handling menjadi dasar penting dalam membangun aplikasi /program Java yang interaktif.

1. WindowBuider

WindowBuilder adalah sebuah GUI designer untuk Java yang tersedia sebagai plugin pada IDE Eclipse. Dengan WindowBuilder, dapat merancang tampilan GUI secara visual menggunakan metode drag-and-drop, tanpa harus menulis semua kode secara manual. WindowBuilder mendukung pengembangan antarmuka menggunakan Swing, SWT, maupun GWT.

Berikut beberapa fungsi dari WindowBuilder:

1. Sinkronisasi otomatis antara editor visual dan kode.
2. Editor visual untuk mendesain layout.
3. Mempercepat proses pembuatan antarmuka Java 6

2. Java Swing

Java Swing adalah library GUI yang termasuk dalam Java Foundation Classes (JFC). Swing digunakan untuk membuat aplikasi desktop dengan tampilan yang dapat dikustomisasi. Library ini menyediakan banyak komponen GUI, mulai dari komponen dasar seperti tombol hingga komponen kompleks seperti tabel dan dialogs.

Keunggulan Java Swing:

1. Bersifat lightweight (tidak bergantung pada sistem operasi).
2. Memiliki banyak komponen bawaan.
3. Memungkinkan pembuatan layout yang fleksibel.

3. Container J-Frame

JFrame adalah kelas utama dalam swing yang digunakan untuk membuat jendela aplikasi. JFrame berfungsi sebagai wadah (container) utama yang menampung berbagai komponen GUI seperti tombol, label, dan text field.

4. Komponen GUI Java Swing

Komponen GUI adalah elemen visual yang digunakan pengguna untuk berinteraksi dengan program. Beberapa komponen dasar yang digunakan pada praktikum ini antara lain:

1. **JLabel** Digunakan untuk menampilkan teks atau informasi statis. Fungsi: memberi petunjuk, judul, atau deskripsi input.
2. **JTextField** Komponen input untuk menerima masukan berupa teks dari pengguna. Biasanya digunakan untuk formulir, input nilai, atau data sederhana.
3. **Jbutton** Tombol yang dapat ditekan pengguna untuk melakukan aksi tertentu. Umumnya digunakan bersama ActionListener.
4. **JPanel** Wadah tambahan yang digunakan untuk menata komponen secara rapi berdasarkan layout tertentu. Membantu modularisasi tampilan aplikasi.
5. **JComboBox** Drop-down menu untuk memilih salah satu opsi dari daftar yang dibuat.
6. **JCheckBox & JRadioButton** Komponen input pilihan:
 - i. **JCheckBox** (pilihan bisa lebih dari satu)
 - ii. **RadioButton** (pilihan tunggal dalam satu grup)

5. Event Handling

Event handling adalah mekanisme untuk menangani aksi pengguna, seperti menekan tombol, mengetik teks, atau memilih opsi. Dalam Java Swing, event handling dilakukan menggunakan listener, seperti:

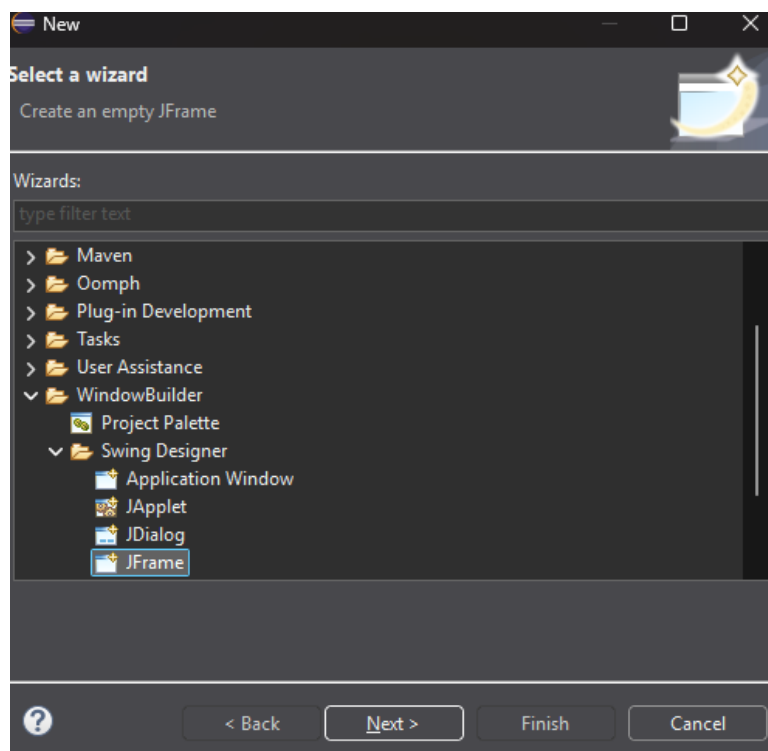
- i. **ActionListener**, menangani aksi tombol
- ii. **KeyListener**, menangani input keyboard.
- iii. **MouseListener**, menangani klik mouse.

Event handling memastikan aplikasi merespon interaksi pengguna dengan benar dan dinamis.

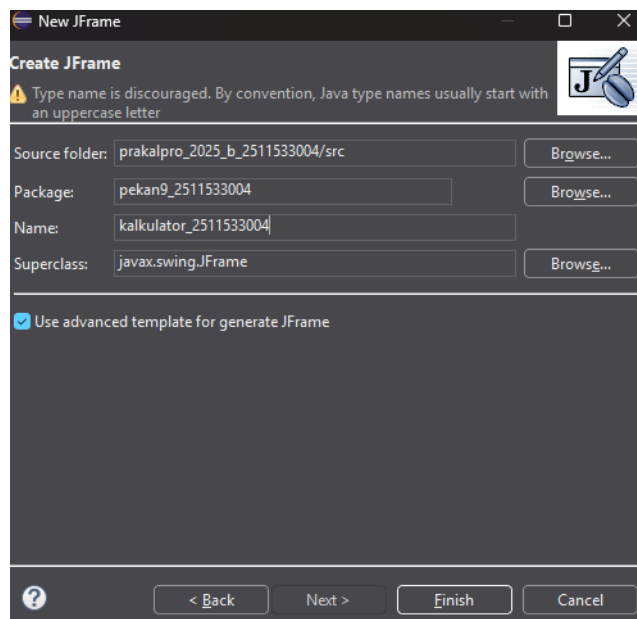
2.2 Pratikum Pekan8

2.1.1 Membuat Package dan Class baru

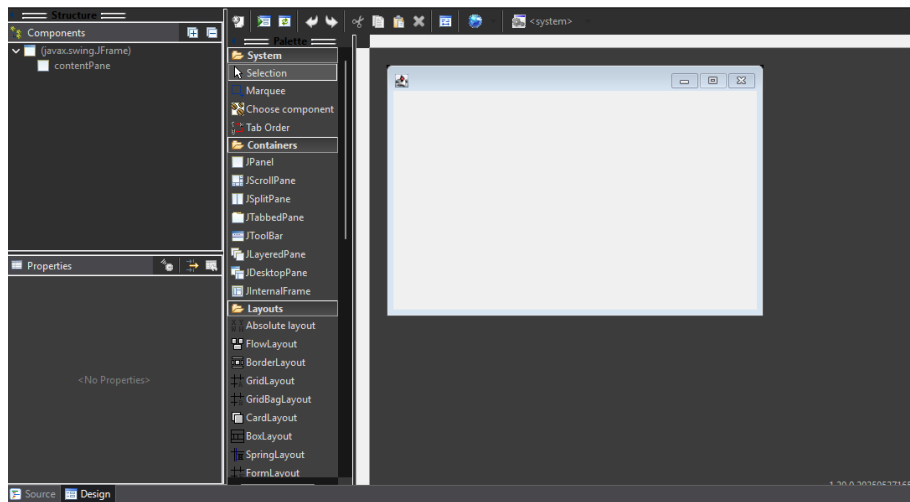
1. Pertama buka apl Eclipse IDE for Java Developers, lalu klik kanan klik other pilih WindowBuilder dan pilih/klik Application Window.



Setelah tampilan ini lanjutkan dengan membuat nama package “pekan9_NIM” dan buat nama class “Calculator_NIM.” Dan klik “Finish”. Maka akan kelas baru, dengan tab “Source” dan “Design”.

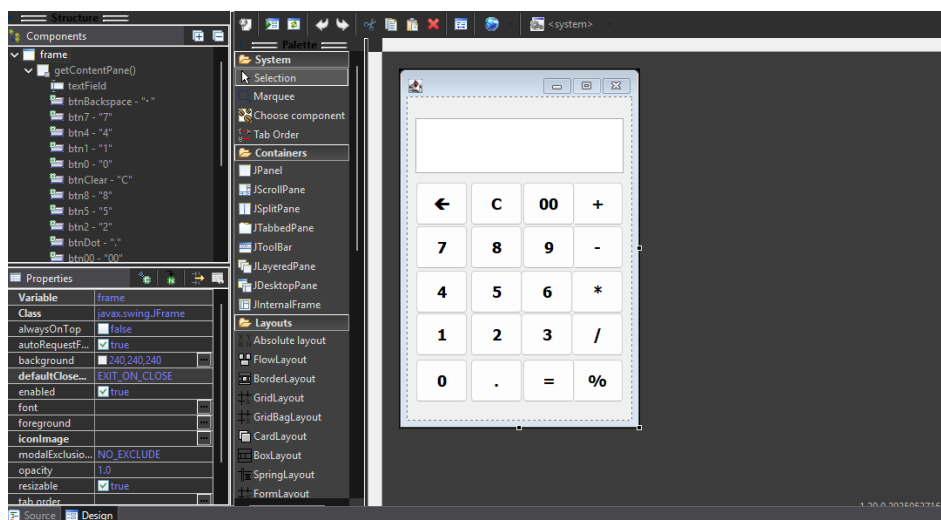


```
1 package pekan9_2511533004;
2
3 import java.awt.EventQueue;
4
5 import javax.swing.JFrame;
6 import javax.swing.JPanel;
7 import javax.swing.border.EmptyBorder;
8
9 public class kalkulator_2511533004 extends JFrame {
10
11     private static final long serialVersionUID = 1L;
12     private JPanel contentPane;
13
14     /**
15      * Launch the application.
16      */
17     public static void main(String[] args) {
18         EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
19             public void run() {
20                 try {
21                     kalkulator_2511533004 frame = new kalkulator_2511533004();
22                     frame.setVisible(true);
23                 } catch (Exception e) {
24                     e.printStackTrace();
25                 }
26             }
27         });
28     }
29
30     /**
31      * Create the frame.
32      */
33     public kalkulator_2511533004() {
34         setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
35         setBounds(100, 100, 450, 300);
36         contentPane = new JPanel();
37         contentPane.setBorder(new EmptyBorder(5, 5, 5, 5));
38         setContentPane(contentPane);
39     }
40 }
41
42 }
43
```



2.1.2 Membuat Design GUI (Calculator)

1. User dapat mulai membuat desain tampilan antar muka program dengan drag and drop. Pertama ubah layout menjadi Absolut Layout lalu tambahkan JTextField, drag and drop ke panel atur sizenya.
2. Menambahkan Komponen GUI dengan menambahkan JButton, drag and drop ke panel. Maka akan muncul text box “New Button” tambahkan JButton sebanyak 4 kesamping dan 5 kebawah, dengan ukuran yang dapat disesuaikan
3. Mulai mengatur property dari tiap komponen, seperti memilih font, alignment, warna dan lainnya. Misalkan disini saya mengedit component “New Button” menjadi angka yang diperlukan di dalam kalkulator.
4. Akan menghasilkan sebuah Design seperti gambar dibawah



2.1.3 Membuat Syntax

1. Mulai menambahkan Kode Program
2. Mendeklarasikan Kelas Utama dari Kalkulator dan Variabel yang digunakan

```
public class calculator_2511533004 {  
  
    private JFrame frame;  
    private JTextField textField;  
  
    double first;  
    double second;  
    double result;  
    String operation;  
    String answer;
```

3. Menambahkan Syntax untuk JButton

1) Button Backspace

```
63      JButton btnBackspace = new JButton("\uF0E7");  
64      btnBackspace.addActionListener(new ActionListener() {  
65          public void actionPerformed(ActionEvent e) {  
66              String backSpace=null;  
67              if(textField.getText().length()>0)  
68              {  
69                  StringBuilder str=new StringBuilder(textField.getText());  
70                  str.deleteCharAt(textField.getText().length()-1);  
71                  backSpace=str.toString();  
72                  textField.setText(backSpace);  
73              }  
74          }  
75      });
```

2) Button Clear (C/AC)

```
24      JButton btnClear = new JButton("C");  
25      btnClear.addActionListener(new ActionListener() {  
26          public void actionPerformed(ActionEvent e) {  
27              textField.setText(null);  
28          }  
29      });  
30      btnClear.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 18));  
31      btnClear.setBounds(73, 98, 60, 50);  
32      frame.getContentPane().add(btnClear);
```

3) Button Angka (00, 0-9)

```
113     JButton btn0 = new JButton("0");  
114     btn0.addActionListener(new ActionListener() {  
115         public void actionPerformed(ActionEvent e) {  
116             String number=textField.getText()+btn0.getText();  
117             textField.setText(number);  
118         }  
119     });  
120     btn0.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 18));  
121     btn0.setBounds(10, 301, 60, 50);  
122     frame.getContentPane().add(btn0);
```

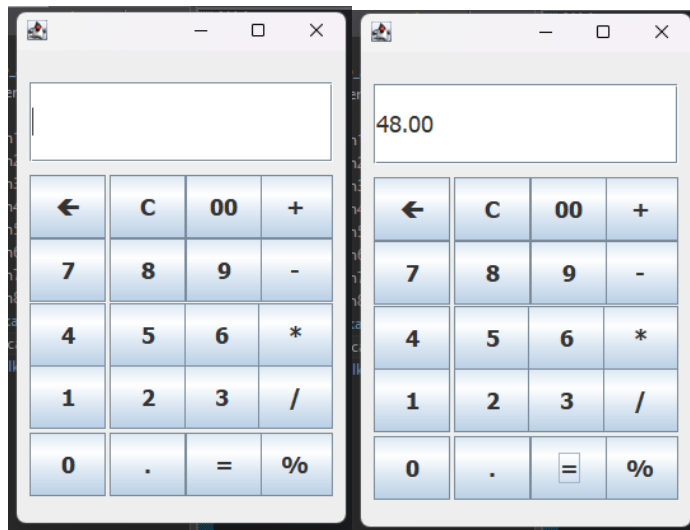
4) Button Operator (+, -, , /, %)

```
320●         public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
321             first = Double.parseDouble(textField.getText());
322             textField.setText("");
323             operation = "+";
324         }
325     });
326     btnPlus.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 18));
327     btnPlus.setBounds(189, 98, 60, 50);
328     frame.getContentPane().add(btnPlus);
329 }
330 }
```

5) Button Hasil (=)

```
223     JButton btnEqual = new JButton("=");
224●     btnEqual.addActionListener(new ActionListener() {
225●         public void actionPerformed(ActionEvent e) {
226             String answer;
227             second=Double.parseDouble(textField.getText());
228●             if (operation=="+") {
229                 result=first+second;
230                 answer=String.format("%.2f",result);
231                 textField.setText(answer);
232             }
233             }
234●             else if (operation=="-") {
235                 result=first-second;
236                 answer=String.format("%.2f",result);
237                 textField.setText(answer);
238             }
239●             else if (operation=="*") {
240                 result=first*second;
241                 answer=String.format("%.2f",result);
242                 textField.setText(answer);
243             }
244●             else if (operation=="/") {
245                 result=first/second;
246                 answer=String.format("%.2f",result);
247                 textField.setText(answer);
248             }
249●             else if (operation=="%") {
250                 result=first%second;
251                 answer=String.format("%.2f",result);
252                 textField.setText(answer);
253             }
254         }
```

Dari Syntax dan Design diatas dapat dihasilkan output seperti berikut



BAB III

PENUTUPAN

3.1 Kesimpulan

Dari seluruh rangkaian praktikum pembuatan Calculator berbasis GUI ini, saya dapat menyimpulkan bahwa penerapan/pemakaian Components antarmuka seperti JTextField, JButton sangat membantu dalam membangun antarmuka program yang interaktif. Program berjalan dengan baik, di mana user dapat memasukkan angka, memilih operasi (+, -, *, /, dan %), dan memperoleh hasil perhitungan secara otomatis. Setiap tombol berhasil memicu event yang sesuai, termasuk fitur pendukung seperti Clear dan Backspace.

Secara Keseluruhan Praktikum kali ini sangat membantu dan mempermudah user dalam memahami dan membuat program berupa kalkulator yang sangat berguna dan sederhana.

